

النشاط 1 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 20 دقيقة

هل يغيّر التحريك سرعة الذوبان؟

ما الذي نتدرب عليه؟

خَطّط لمقارنة عادلة وميّز سرعة الذوبان عن الكمية المضافة.

ما تحتاج إليه

كوبان شفافان / ماء بدرجة حرارة الغرفة / ملح طعام / ملعقتان صغيرتان / صينية
استخدم السكر بدل الملح مع وضع المقدار الصغير نفسه في الكوبين.

قبل أن تبدأ

ضع الكوبين على صينية وأضف إلى كل منهما نصف كوب من الماء بالكمية نفسها.
يشرف بالغ على النشاط؛ لا تستخدم ماء ساخنًا ولا تتذوق الخليط وامسح الانسكابات فورًا.

جربوا معًا

1. توقّع هل يغيّر التحريك سرعة اختفاء الحبيبات المرئية.

2. أضف ربع ملعقة صغيرة مستوية من الملح إلى كل كوب في وقت متقارب.

3. حرّك أحد الكوبين برفق ثلاثين ثانية واترك الآخر ساكنًا.

4. قارن الحبيبات المرئية بعد دقيقة وصف أي أمر غير مؤكد.

تحدّث أو ارسّم أو اعرض فكرتك

أي التفاصيل يجب أن تتطابق ليكون التحريك هو الفرق الأساسي؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 2 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 30 دقيقة

حافظ على برودة الثلج

ما الذي نتدرب عليه؟

قارن أثر العزل مع إدراك حدود التجربة الصغيرة.

ما تحتاج إليه

مكعبا ثلج متشابهان / وعاءان ضحلان متماثلان / قطعة قماش جافة مطوية / صينية

إذا لم يتوفر الثلج، ارسم التجهيز وحدد ما يجب تثبيته في الاختبار.

قبل أن تبدأ

ضع الوعاءين متجاورين على صينية بعيداً عن الشمس وأجهزة التدفئة والتيارات الهوائية.

يتولى بالغ الثلج إن كان لمسه مزعجاً؛ احتو ماء الذوبان ولا تضع الثلج على الجلد مدة طويلة.

جربوا معاً

1. ضع مكعب ثلج متقارب الحجم في كل وعاء.

2. لف أحد الوعاءين بالقماش الجاف دون ضغط واترك الآخر مكشوقاً.

3. توقع النتيجة ثم انتظر عشرين دقيقة وارسم التجهيز خلال الانتظار.

4. اكشف الغطاء مرة واحدة وقارن الثلج المتبقي والماء الناتج.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

إذا بقي المكعبان متجمدين جزئياً، فما الذي يمكنك مقارنته؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 3 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 15 دقيقة

شاهد الاهتزاز

ما الذي نتدرب عليه؟

صف الاهتزاز وقارن طولين حرين في ظروف متشابهة.

ما تحتاج إليه

مسطرة بلاستيكية مرنة بلا شقوق / طاولة ثابتة

راقب شريطاً ورقياً يحرك برفق وناقش الاهتزاز المرئي دون مقارنة حدة الصوت.

قبل أن تبدأ

يفحص بالغ المسطرة ويوضح تثبيت معظمها مسطّحاً فوق الطاولة.

يلزم إشراف بالغ؛ استخدم مسطرة سليمة وانحناءات صغيرة جداً وأبعد الوجوه عن الطرف الحر. توقف إذا تشققت أو بدت صلبة.

جربوا معاً

1. اترك نحو ٨ سم خارج الحافة، وثبت الباقي واضغط الطرف الحر إلى أسفل ضغطاً خفيفاً ثم أفلته.

2. راقب الحركة المتكررة واستمع من مسافة مريحة.

3. كرر مع نحو ١٢ سم حرة وبحركة خفيفة مماثلة.

4. صف تغير الاهتزاز وحدّة الصوت دون الحاجة إلى أسماء النغمات.

تحدّث أو ارسّم أو اعرض فكرتك

أي الطولين الحرين يبدو أسرع اهتزازاً؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 4 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 20 دقيقة

سطح يبطل الانزلاق

ما الذي نتدرب عليه؟

استكشف تأثير السطح في الانزلاق مع تثبيت ميل المنحدر.

ما تحتاج إليه

كرتون صلب / كتاب واحد / قطعة صغيرة أو ممحاة / قماش جاف / صينية / ورق / قلم رصاص
استخدم لوحًا مسطحًا آمنًا بدل الكرتون.

قبل أن تبدأ

أنشئ منحدرًا منخفضًا فوق صينية باستخدام كتاب واحد؛ وحدد خط إفلات قرب أعلاه.
يثبت بالغ المنحدر المنخفض؛ استخدم أشياء خفيفة واحتوها في صينية ولا تختبر على درج أو بأشخاص.

جربوا معًا

1. ضع القطعة عند الخط وأفلتها دون دفع.
2. سجل هل تنزلق بحرية أو ببطء أو لا تنزلق.
3. غط المنحدر نفسه بالقماش وكرر من الخط نفسه.
4. كرر كل تجهيز ثلاث مرات دون تغيير ارتفاع المنحدر.

تحدث أو ارم أو اعرض فكرتك

لماذا يجعل دفع القطعة في إحدى المحاولات المقارنة أقل عدلاً؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 5 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 20 دقيقة

نموذج للنهار والليل

ما الذي نتدرب عليه؟

استخدم نموذجًا لشرح تغيير الإضاءة وحدد حدوده.

ما تحتاج إليه

كرة / علامة ورقية قابلة للإزالة / مصباح يدوي

استخدم ثمرة مستديرة كنموذج فقط، وأبقها نظيفة دون أكل أثناء النشاط.

قبل أن تبدأ

يضع بالغ مصباحًا يدويًا لا يسخن في موضع ثابت؛ وأضف علامة على الكرة لمدينة خيالية.

لا تنتظر إلى المصباح مباشرة أو إلى الشمس؛ استخدم ضوءًا لا يسخن وأبق الممرات خالية.

جربوا معًا

1. أمسك الكرة بحيث يضاء جانب ويكون الآخر في الظل.

2. أدرها ببطء في مكانها وراقب علامة المدينة.

3. صف متى تدخل المدينة الضوء وتبقى فيه وتنتقل إلى الظلام.

4. اذكر شيئًا يمثل النموذج جيدًا و شيئًا لا يمثل بدقه.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

هل تحتاج إلى تحريك الضوء حول الكرة لصنع هذه الدورة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 6 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

نتيجة واحدة أم نمط موثوق؟

ما الذي نتدرب عليه؟

قيم قابلية التكرار قبل إطلاق حكم قوي.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

تستغرق مروحية ورقية ثانيتين للسقوط مرة، وتصميم آخر ثلاث ثوانٍ مرة، من الارتفاع نفسه.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. تستغرق مروحية ورقية ثانيتين للسقوط مرة، وتصميم آخر ثلاث ثوانٍ مرة، من الارتفاع نفسه.

2. اسأل: هل يكفي سقوط واحد لكل تصميم للقول إن الثاني يسقط أبطأ دائمًا؟ ما الخطوة التالية؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها للتفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

تستغرق مروحية ورقية ثانيتين للسقوط مرة، وتصميم آخر ثلاث ثوانٍ مرة، من الارتفاع نفسه. هل يكفي سقوط واحد لكل تصميم للقول إن الثاني يسقط

أبطأ دائمًا؟ ما الخطوة التالية؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 7 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

حرارة متساوية وإحساس مختلف

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز درجة الحرارة من معدل انتقال الحرارة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

تبلغ درجة حرارة قطعة معدن وأخرى خشب ٢٢ درجة مئوية؛ وتلمس يد أدفأ كليهما قليلًا في هذا المثال الخيالي.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. تبلغ درجة حرارة قطعة معدن وأخرى خشب ٢٢ درجة مئوية؛ وتلمس يد أدفأ كليهما قليلًا في هذا المثال الخيالي.

2. اسأل: لماذا قد يبدو المعدن أبرد رغم تساوي الحرارةتين؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

تبلغ درجة حرارة قطعة معدن وأخرى خشب ٢٢ درجة مئوية؛ وتلمس يد أدفأ كليهما قليلًا في هذا المثال الخيالي. لماذا قد يبدو المعدن أبرد رغم تساوي الحرارةتين؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 8 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

في أي اتجاه تنتقل الحرارة؟

ما الذي نتدرب عليه؟

توقع اتجاه انتقال الحرارة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

تخيل ملعقة بحرارة الغرفة موضوعة في ماء أدفأ، دون استخدام سخان في النشاط.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. تخيل ملعقة بحرارة الغرفة موضوعة في ماء أدفأ، دون استخدام سخان في النشاط.

2. اسأل: في البداية، هل تنتقل الطاقة الحرارية إجمالًا من الملعقة إلى الماء أم من الماء إلى الملعقة؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها للتفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

تخيل ملعقة بحرارة الغرفة موضوعة في ماء أدفأ، دون استخدام سخان في النشاط. في البداية، هل تنتقل الطاقة الحرارية إجمالًا من الملعقة إلى الماء أم من الماء إلى الملعقة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 9 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

الماء داخل نظام مغلق

ما الذي نتدرب عليه؟

طبق حفظ المادة داخل حدود محددة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

في وعاء مغلق، يتبخر ماء سائل ثم يتكاثف على الغطاء؛ ولا يتسرب شيء إلى الداخل أو الخارج.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. في وعاء مغلق، يتبخر ماء سائل ثم يتكاثف على الغطاء؛ ولا يتسرب شيء إلى الداخل أو الخارج.

2. اسأل: هل يقلل التبخر وحده الكتلة الكلية للوعاء المغلق ومحتوياته؟

3. اختر إجابة أو ارسما. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعا التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسما أو اعرض فكرتك

في وعاء مغلق، يتبخر ماء سائل ثم يتكاثف على الغطاء؛ ولا يتسرب شيء إلى الداخل أو الخارج. هل يقلل التبخر وحده الكتلة الكلية للوعاء المغلق ومحتوياته؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 10 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

فصول متعكسة على أرض واحدة

ما الذي نتدرب عليه؟

قسر الفصول بميل المحور.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

في يونيو يميل نصف الأرض الشمالي نحو الشمس والجنوبي بعيدًا عنها.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. في يونيو يميل نصف الأرض الشمالي نحو الشمس والجنوبي بعيدًا عنها.

2. اسأل: لماذا قد يكون لنصفي الأرض نمطان موسميان متعاكسان في الوقت نفسه؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

في يونيو يميل نصف الأرض الشمالي نحو الشمس والجنوبي بعيدًا عنها. لماذا قد يكون لنصفي الأرض نمطان موسميان متعاكسان في الوقت نفسه؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 11 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق
لماذا يبدو شكل القمر متغيراً؟

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز أطوار القمر من الخسوف.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

خلال شهر نرى أهلة وقرصاً نصف مضاء وبدراً؛ نتحدث عن الأطوار العادية لا الخسوف.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصاً بالغاً قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معاً

1. خلال شهر نرى أهلة وقرصاً نصف مضاء وبدراً؛ نتحدث عن الأطوار العادية لا الخسوف.

2. اسأل: هل يغير القمر شكله الجسدي أم نرى مقادير مختلفة من نصفه المضاء بالشمس؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعيناً بالأدلة، ثم راجعاً التفسير معاً بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

خلال شهر نرى أهلة وقرصاً نصف مضاء وبدراً؛ نتحدث عن الأطوار العادية لا الخسوف. هل يغير القمر شكله الجسدي أم نرى مقادير مختلفة من نصفه المضاء بالشمس؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 12 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

إلى أين تذهب طاقة التدحرج؟

ما الذي نتدرب عليه؟

تتبع الطاقة خارج الجسم المتحرك.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طابعة.

قبل أن تبدأ

تندرج لعبة على أرضية أفقية ثم تتوقف دون أن يمسكها أحد.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. تندرج لعبة على أرضية أفقية ثم تتوقف دون أن يمسكها أحد.

2. اسأل: هل دُمرت طاقتها أم انتقلت إلى أشكال أخرى وإلى المحيط؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

تندرج لعبة على أرضية أفقية ثم تتوقف دون أن يمسكها أحد. هل دُمرت طاقتها أم انتقلت إلى أشكال أخرى وإلى المحيط؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 13 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

هل يمكّن ورق الترشيح العادي الملح؟

ما الذي نتدرب عليه؟

اختر طريقة فصل بحسب حالة الجسيمات.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

يتكون خليط من ماء وملح طعام مذاب ورمل ظاهر؛ تخيل تمريره عبر ورق ترشيح عادي.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. يتكون خليط من ماء وملح طعام مذاب ورمل ظاهر؛ تخيل تمريره عبر ورق ترشيح عادي.

2. اسأل: ما الأرجح بقاؤه على المرشح: حبيبات الرمل أم الملح المذاب؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

يتكون خليط من ماء وملح طعام مذاب ورمل ظاهر؛ تخيل تمريره عبر ورق ترشيح عادي. ما الأرجح بقاؤه على المرشح: حبيبات الرمل أم الملح المذاب؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 14 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق
القياس المختلف عن البقية

ما الذي نتدرب عليه؟

تحقق من قيمة شاذة دون إخفاء بيانات.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

أربع قراءات لطول قلم لم يتغير هي ١٤,١ و ١٤,٠ و ١٤,١ و ٤١,٠ سنتيمترًا.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. أربع قراءات لطول قلم لم يتغير هي ١٤,١ و ١٤,٠ و ١٤,١ و ٤١,٠ سنتيمترًا.

2. اسأل: ماذا تفعل بقراءة ٤١,٠ قبل حساب طول نموذجي والإبلاغ عنه؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

أربع قراءات لطول قلم لم يتغير هي ١٤,١ و ١٤,٠ و ١٤,١ و ٤١,٠ سنتيمترًا. ماذا تفعل بقراءة ٤١,٠ قبل حساب طول نموذجي والإبلاغ عنه؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 15 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

المظلات والأيام الممطرة

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز الارتباط من السببية.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

يسجل دفتر عددًا أكبر من المظلات المفتوحة في الأيام الممطرة مقارنة بالجافة.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. يسجل دفتر عددًا أكبر من المظلات المفتوحة في الأيام الممطرة مقارنة بالجافة.

2. اسأل: هل يثبت هذا أن فتح المظلات يسبب المطر؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها للتفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

يسجل دفتر عددًا أكبر من المظلات المفتوحة في الأيام الممطرة مقارنة بالجافة. هل يثبت هذا أن فتح المظلات يسبب المطر؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 16 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

الضوء أم الأصيل المائل؟

ما الذي نتدرب عليه؟

صمم اختباراً يميز تفسيرات متنافسة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طابعة.

قبل أن تبدأ

تميل بادرة نحو نافذة، لكن أصيصها مائل أيضًا. يدعي شخص أن الضوء سبب الميل كله.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. تميل بادرة نحو نافذة، لكن أصيصها مائل أيضًا. يدعي شخص أن الضوء سبب الميل كله.

2. اسأل: ما الذي ينبغي ضبطه قبل أن تختبر هذه الملاحظة استجابة لاتجاه الضوء؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها للتفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

تميل بادرة نحو نافذة، لكن أصيصها مائل أيضًا. يدعي شخص أن الضوء سبب الميل كله. ما الذي ينبغي ضبطه قبل أن تختبر هذه الملاحظة استجابة لاتجاه الضوء؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 17 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

تقدير رقعة كاملة

ما الذي نتدرب عليه؟

استخدم أخذ العينات مع الإقرار بعدم اليقين.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

تضم رقعة مساحتها ٢٠ مترًا مربعًا أربع عينات عشوائية مساحة كل منها متر مربع، فيها ٢ و ٤ و ٣ و ٣ زهرات أقحوان.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. تضم رقعة مساحتها ٢٠ مترًا مربعًا أربع عينات عشوائية مساحة كل منها متر مربع، فيها ٢ و ٤ و ٣ و ٣ زهرات أقحوان.

2. اسأل: ما التقدير التقريبي الناتج عن متوسط العينات، وهل هو عد دقيق؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

تضم رقعة مساحتها ٢٠ مترًا مربعًا أربع عينات عشوائية مساحة كل منها متر مربع، فيها ٢ و ٤ و ٣ و ٣ زهرات أقحوان. ما التقدير التقريبي الناتج عن متوسط العينات، وهل هو عد دقيق؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 18 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

الصدأ مقابل تغيير الشكل

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز تغيّر كيميائيًا من تغيير الشكل.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

قارن مشبك ورق مثنيًا إلى شكل جديد بحديد يكون صدأ في هواء رطب؛ استخدم الرسوم.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. قارن مشبك ورق مثنيًا إلى شكل جديد بحديد يكون صدأ في هواء رطب؛ استخدم الرسوم.

2. اسأل: أي المثالين يكون مواد جديدة بتغير كيميائي؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

قارن مشبك ورق مثنيًا إلى شكل جديد بحديد يكون صدأ في هواء رطب؛ استخدم الرسوم. أي المثالين يكون مواد جديدة بتغير كيميائي؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 19 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

ضغط نموذج الهواء

ما الذي نتدرب عليه؟

قسر انضغاط الغاز بنموذج جسيمات.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طابعة.

قبل أن تبدأ

ارسم هواء في محقنة مغلقة بلا إبرة؛ يقلل المكبس الحجم المحصور دون خروج هواء. هذا رسم فقط.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم هواء في محقنة مغلقة بلا إبرة؛ يقلل المكبس الحجم المحصور دون خروج هواء. هذا رسم فقط.

2. اسأل: في نموذج الجسيمات، هل يصغر الضغط الجسيمات أساسًا أم يقلل المسافات بينها؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم هواء في محقنة مغلقة بلا إبرة؛ يقلل المكبس الحجم المحصور دون خروج هواء. هذا رسم فقط. في نموذج الجسيمات، هل يصغر الضغط الجسيمات أساسًا أم يقلل المسافات بينها؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 20 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق
حجوم متساوية وكتل مختلفة

ما الذي نتدرب عليه؟

احسب الكثافة وقارنها بوحدات متسقة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

للسائل أ كتلة ١٠ غرامات لكل ١٠ مليلترات، وللسائل ب ١٢ غرامًا لكل ١٠ مليلترات، دون كتلة الأوعية.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. للسائل أ كتلة ١٠ غرامات لكل ١٠ مليلترات، وللسائل ب ١٢ غرامًا لكل ١٠ مليلترات، دون كتلة الأوعية.

2. اسأل: أيهما أكبر كثافة وما القياسات التي تدعم الاستنتاج؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

للسائل أ كتلة ١٠ غرامات لكل ١٠ مليلترات، وللسائل ب ١٢ غرامًا لكل ١٠ مليلترات، دون كتلة الأوعية. أيهما أكبر كثافة وما القياسات التي تدعم

الاستنتاج؟

مساحة للاستكشاف

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

1. هل يغير التحريك سرعة الذوبان؟

تلميح صغير

استخدم النوع نفسه من الأكواب والكمية نفسها من الماء ودرجة الحرارة والملح.

الإجابة / ما نلاحظه

يسرع التحريك عادة ذوبان المقدار الصغير؛ سجل ما تراه بدل ادعاء أوقات دقيقة لم تقسها.

يجلب التحريك ماءً جديدًا إلى سطح الملح؛ ويبقى الملح الذائب في الماء وإن لم تعد حبيباته مرئية.

لنجعله أسهل

قارن الكوبين بالملاحظة دون توقيت.

لنتعمق أكثر

كرر بثلاثة أزواج من المخاليط الجديدة وناقش الاختلاف بين المحاولات.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

ارسم الجسيمات قبل الذوبان وبعده ووضح أن الرسم نموذج مبسط.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

2. حافظ على برودة الثلج

تلميح صغير

قارن مقدار الثلج الصلب المتبقي، لا مجرد وجوده.

الإجابة / ما نلاحظه

قد يذوب المكعب المغطى ببطء أكبر؛ وتعتمد النتائج على القماش والتلامس وظروف الغرفة، فصف الملاحظة بصدق.

قد يبطئ القماش انتقال الحرارة من المحيط الأدفأ؛ لكنه لا يصنع البرودة ولا يوقف الذوبان إلى الأبد.

لنجعله أسهل

راقب التجهيزين مع بالغ يصف الفرق.

لنتعمق أكثر

كرر بمكعبين جديدين متساويين ومادة جافة مختلفة للتغليف.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

اشرح لماذا تظل حقيبة الطعام المعزولة بحاجة إلى مصدر تبريد مناسب.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

3. شاهد الاهتزاز

تلميح صغير

يكون الجزء الحر الأطول عادة أسهل انحناءً ويهتز أبطأ.

الإجابة / ما نلاحظه

يصدر الجزء الحر الأقصر عادة صوتًا أكثر حدة، والأطول صوتًا أقل حدة. تحرك المسطرة المهتزة الهواء المحيط؛ ويغير طول جزئها الحر تردد اهتزازها.

لنجعله أسهل

شاهد عرضًا آمنًا واحدًا وارسم الحركة.

لنتعمق أكثر

قارن ثلاثة أطوال حرة وسجل ترتيبًا وصفيًا من الأعلى حدة إلى الأقل.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

حدّد جزءًا يهتز لإصدار الصوت في آلة موسيقية مألوفة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

4. سطح يبطئ الانزلاق

تلميح صغير

ابدأ كل محاولة من المكان نفسه وأفلت القطعة بدل دفعها.

الإجابة / ما نلاحظه

غالباً ما يبطئ القماش القطعة أو يوقفها، لكن النتيجة الدقيقة تعتمد على المادتين والميل.

يقاوم الاحتكاك الانزلاق؛ وقد يغير تبديل السطح المتلامس مقدار مقاومة الحركة.

لنجعله أسهل

قارن انزلاقاً واحداً على كل سطح فقط.

لنتعمق أكثر

ثبت السطح واستكشف في اختبار منفصل أثر ارتفاع المنحدر.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

اذكر مواقف يفيد فيها احتكاك أكبر، مثل نعل حذاء مقاوم للانزلاق.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

5. نموذج للنهار والليل

تلميح صغير

ثبت الضوء بينما تدور الكرة حول محورها.

الإجابة / ما نلاحظه

تمر العلامة بالضوء والظلام مع دوران الكرة؛ وينتج تعاقب الليل والنهار عن دوران الأرض. يمثل النموذج الدوران والإضاءة، لكنه لا يمثل الأحجام والمسافات وأشعة الشمس أو مدد النهار الدقيقة كما هي في الواقع.

لنجعله أسهل

قارن الجانب المضاء وغير المضاء فقط دون دوران.

لنتعمق أكثر

ضع مدينة ثانية على الجانب المقابل وقارن إضاءتهما في الوقت نفسه.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم أربعة مواضع للمدينة نفسها خلال دورة كاملة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

6. نتيجة واحدة أم نمط موثوق؟

تلميح صغير

قد تختلف طريقة الإفلات بين المحاولات.

الإجابة / ما نلاحظه

لا. كرر محاولات متقاربة بالارتفاع وطريقة الإفلات نفسيهما وسجل كل نتيجة.

تكشف الإعادات التفاوت؛ ولا تَبْرر مقارنة واحدة كلمة «دائماً».

لنجعله أسهل

قارن ثلاث نتائج افتراضية لكل تصميم.

لنتعمق أكثر

اقترح ملخصاً مثل المتوسط واذكر تشتت النتائج أيضاً.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين وشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

7. حرارة متساوية وإحساس مختلف

تلميح صغير

يتعلق الإحساس بسرعة خروج الحرارة من اليد.

الإجابة / ما نلاحظه

ينقل المعدن عادة الحرارة من اليد الأدفأ أسرع من الخشب.

يتأثر اللمس بانتقال الحرارة وظروف الجلد؛ وليس قراءة مباشرة لميزان حرارة.

لنجعله أسهل

ارسم سهمًا من اليد الأدفأ إلى كل مادة.

لنتعمق أكثر

توقع الإحساس بالمعدن لو كان الجسمان أسخن من اليد؛ ولا تختبر بأجسام ساخنة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين وشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

8. في أي اتجاه تنتقل الحرارة؟

تلميح صغير

قارن درجتني البداية.

الإجابة / ما نلاحظه

من الماء الأدفأ إلى الملعقة الأبرد.

ينتقل صافي الحرارة من الأعلى حرارة إلى الأقل حتى الاقتراب من الاتزان.

لنجعله أسهل

سَمِّ الماء أدفأ والملعقة أبرد.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا يميل فرق الحرارة إلى التناقص مع الزمن.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين و اشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

9. الماء داخل نظام مغلق

تلميح صغير

احسب البخار غير المرئي ضمن المحتويات.

الإجابة / ما نلاحظه

لا؛ تبقى الكتلة الكلية نفسها ضمن حدود القياس العادية.

يغير الماء حالته ومكانه داخل الحدود بدل مغادرة النظام.

لنجعله أسهل

اكتب السائل والبخار والقطرات أشكالاً للماء نفسه.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا قد يفقد وعاء مفتوح كتلة مقيسة بالتبخّر.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعدّدة. دع طفلك يشرح تفكيره.

10. فصول متعاكسة على أرض واحدة

تلميح صغير

فكر في زاوية الضوء ومدة النهار.

الإجابة / ما نلاحظه

يعطي ميل محور الأرض نصفها زوايا ضوء ومدد نهار مختلفة.

لا تقسّر المسافة عن الشمس وحدها تعاكس الفصول على الكوكب نفسه في الوقت نفسه.

لنجعله أسهل

علم نصف الأرض على رسم كرة.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا لا يطابق الطقس المحلي نمط الفصل المعتاد كل يوم بالضرورة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين و اشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدّم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

11. لماذا يبدو شكل القمر متغيراً؟

تلميح صغير

أبق القمر كروياً في كل رسم.

الإجابة / ما نلاحظه

نرى أجزاء مختلفة من نصفه المضاء أثناء دورانه حول الأرض.

تنتج الأطوار عن تغير أوضاع الشمس والأرض والقمر؛ ويقصر ظل الأرض الخسوف لا الأطوار العادية.

لنجعله أسهل

ارسم كرة نصف مضاء تُرى من اتجاهين.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا ليس الجانب البعيد غير المرئي مظلماً دائماً.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين و اشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

12. إلى أين تذهب طاقة التدحرج؟

تلميح صغير

قد ينقل الاحتكاك والصوت الطاقة.

الإجابة / ما نلاحظه

انتقلت الطاقة، ومنها زيادات صغيرة في الطاقة الحرارية وبعض الصوت.

تقل حركة اللعبة، لكن هذا لا يعني اختفاء الطاقة الكلية.

لنجعله أسهل

ارسم أسهماً من اللعبة إلى الأرضية والهواء المحيط.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا قد لا نلاحظ تغيرات الحرارة الصغيرة جداً.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

13. هل يمسك ورق الترشيح العادي الملح؟

تلميح صغير

قارن حجم الحبيبات بالجسيمات المذابة.

الإجابة / ما نلاحظه

حبيبات الرمل؛ ويمر الملح المذاب عادة مع الماء.

يفصل الترشيح العادي الجسيمات المعلقة الأكبر لا الأيونات المذابة. الماء المرشح ليس للشرب.

لنجعله أسهل

ارسم رملاً محتجزاً أعلى وماء مالحاً أسفل.

لنتعمق أكثر

اقترح التبخّر طريقة لاسترجاع الملح على الورق، دون تسخين شيء.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

14. القياس المختلف عن البقية

تلميح صغير

تستحق القيمة المفاجئة التحقق، لا الحذف الصامت.

الإجابة / ما نلاحظه

أعد فحص قراءة المسطرة والسجل؛ قد يكون ترتيب الأرقام معكوساً، لكن لا تفترض ذلك دون فحص.

يجعل تدوين أي تصحيح سجل القياس قابلاً للتتبع.

لنجعله أسهل

قارن القراءة الكبرى بالثلاث الأخرى.

لنتعمق أكثر

احسب متوسط الثلاث الأولى: نحو ١٤,٠٧ سم، ثم اشرح التقريب المناسب.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين وشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

15. المظلات والأيام الممطرة

تلميح صغير

فكر في الحدث الذي يدفع الناس إلى اختيار المظلة.

الإجابة / ما نلاحظه

لا يدفع المطر الناس عادة إلى فتح المظلات؛ ولا يثبت الارتباط وحده السبب المقترح.

قد تكون لاتفاق تغيير شيئين علاقة سببية معكوسة أو تفسير آخر.

لنجعله أسهل

احك تسلسل الأحداث في نزهة ممطرة واحدة.

لنتعمق أكثر

ابتكر شيئين يحدثان معاً دون أن يسبب أحدهما الآخر.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين وشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

16. الضوء أم الأصيص المائل؟

تلميح صغير

يوفر موضع الأصيص تفسيرًا بديلًا.

الإجابة / ما نلاحظه

أبق الأصيص قائمة والظروف الأخرى متشابهة؛ ومارن اتجاهات الضوء وسجل النمو عبر الزمن.

يخلط المشاهد اتجاه الضوء بوضع البداية؛ ولا تفصل صورة واحدة أثرهما.

لنجله أسهل

ارسم أصيصًا قائمًا بوصفه بداية محسنة.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا تقوي المقارنة عدة بادرات متشابهة.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيرًا.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

17. تقدير رقعة كاملة

تلميح صغير

احسب الأزهار لكل متر مربع ثم وسع التقدير.

الإجابة / ما نلاحظه

يعطي المتوسط ٣ لكل متر مربع نحو ٦٠ زهرة؛ وهو تقدير.

تمثل العينات جزءاً من الرقعة فقط؛ لذا يؤثر التوزيع غير المتساوي وتفاوت العينات في الدقة.

لنجعله أسهل

اجمع الأعداد الأربعة واقسم على أربعة.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا يحرف اختيار الزوايا الغنية بالأزهار وحدها التقدير.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

18. الصدا مقابل تغيير الشكل

تلميح صغير

يختلف تغيير الشكل وحده عن التفاعل مع الأكسجين.

الإجابة / ما نلاحظه

تكون الصدا.

يتفاعل الحديد مع الأكسجين بوجود الماء فيكون الصدا؛ ويغير الثني أساساً شكل الجسم.

لنجعله أسهل

سم الجسم المثنى مادة نفسها وشكلاً جديداً.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا قد يكون تغير اللون دليلاً لكنه لا يثبت وحده أن كل حالة تفاعل كيميائي.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين و اشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

19. ضغط نموذج الهواء

تلميح صغير

أبق عدد نقاط الجسيمات وحجمها ثابتين.

الإجابة / ما نلاحظه

يقلل أساسا المسافات بين الجسيمات.

ينضغط الغاز لأن جسيماته متباعدة نسبيا؛ ولا يصغر النموذج البسيط الجسيمات نفسها.

لنجعله أسهل

ارسم النقاط العشر نفسها في صندوق كبير وآخر أصغر.

لنتعمق أكثر

اذكر حدا للنموذج: النقاط أكبر كثيرا من الجزيئات الحقيقية وليست بمقياسها.

يوم آخر بعيدا عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

20. حجوم متساوية وكتل مختلفة

تلميح صغير

تقارن الكثافة الكتلة عند الحجم نفسه.

الإجابة / ما نلاحظه

ب: ١,٢ غرام لكل مليلتر، مقابل ١,٠ للسائل أ.

اقسم الكتلة على الحجم: ١٢ على ١٠ و ١٠ على ١٠. تعني الكتلة الأكبر بالحجم نفسه كثافة أكبر.

لنجعله أسهل

قارن الكتلتين أولاً لأن الحجمين متساويان.

لنتعمق أكثر

توقع كتلة ٢٥ مليلتراً من ب في الظروف نفسها: ٣٠ غراماً.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين و اشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.